ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9
РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ В КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Основные положения

Коаксиальная цепь не имеет внешних поперечных электромагнитных полей типов $E_г$; $E_ф$; $H_г$; $H_ф$. Радиальное электрическое поле E_r, и тангенциальное магнитное поле H_φ замыкаются внутри между внутренним и внешним проводниками; поля E_φ и H_r отсутствуют вследствие осевой симметрии коаксиальной пары.

Подверженность коаксиальных пар взаимным влияниям обусловлена продольной составляющей электрического поля E_z, направленной вдоль оси коаксиальной пары. Влияние между двумя коаксиальными цепями 1 и 2 осуществляется через третью, промежуточную цепь, образованную из внешних проводников этих цепей (рис. 2.1). Чем больше величина $E_г$, тем больше напряжение и ток в промежуточной цепи III и соответственно ток помех в цепи, подверженной влиянию.

В качестве первичного параметра влияния оперируют сопротивлением связи Z_{12} (2.15). Значения | N | приведены в табл. 2.9. Сопротивление связи или взаимное сопротивление представляет собой отношение напряжения U_c, возбуждаемого на внешней поверхности внешнего проводника коаксиальной пары. Напряжение U_c соответствует продольной составляющей электрического поля E_z. Отношение E_z к току в цепи дает количественную оценку сопротивления связи.

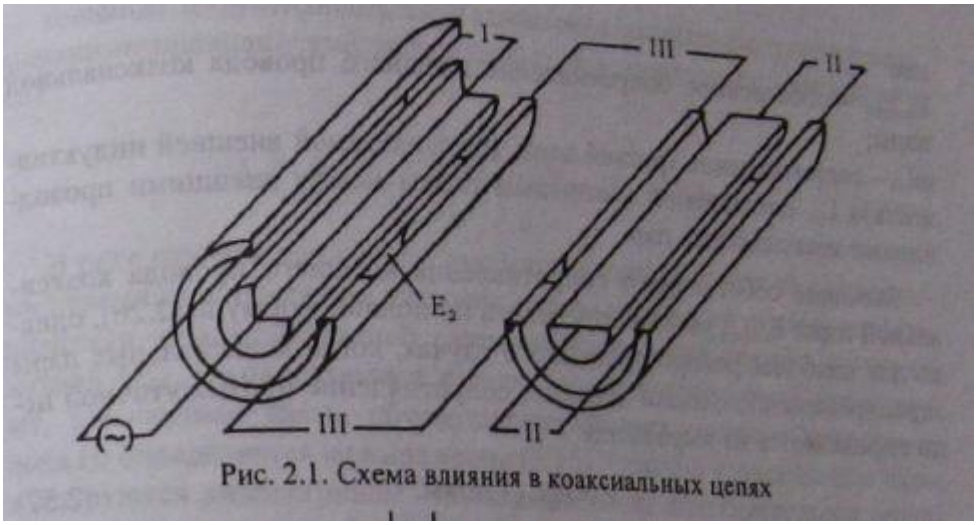


Рис. 2.1. Схема влияния в коаксиальных цепях

Таблица 2.9 Значение |N| Ом/км для расчетаZ_{12}коаксиальной цепи

Частота f	Значение | N | при толщине медного проводника Д мм					
(кГц)	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,5
10	181	120	87	69	56	40
60	177	116	86	68	55	27
100	176	115	85	66	53	21
200	175	114	81	56	44	11
300	174	110	73	50	34	6
500	168	99	59	35	19	2

Указанное сопротивление связи Z_{12} относится к случаю, когда коаксиальная пара является источником помех. В случае, если коаксиальная пара подвержена влиянию, приходится оперировать с сопротивлением связи $Z_{21,}$ поскольку влияющий ток расположен вне кабеля. Параметр Z_{12} характеризует поле помех влияющей пары, а Z_{21} - восприимчивость пары, подверженной влиянию, к помехам.

При расчете сопротивления связи сначала требуется определить полное продольное сопротивление промежуточной третьей цепи из внешних проводников коаксиальных пар. В общем виде его величина определяется из выражения (2.17). При равенстве параметров, влияющих и подверженной влиянию коаксиальных пар это выражение можно представить в виде:

$$Z_3 = 2Z_{\text{внешн}} + i\omega L_{3,}\ \text{Ом/км},\qquad (2.56)$$

где

$Z_{\text{внешн}}$- собственное сопротивление внешнего провода коаксиальной пары;

ωL_3 - сопротивление третьей цепи, обусловленной внешней индуктивностью L_3, создаваемой магнитным полем между внешними проводниками коаксиальных пар.

Значение собственного сопротивления внешнего провода коаксиальной пары $Z_{\text{внешн}}$ можно определить по полной формуле (2.26), однако для наиболее распространенного случая, когда коаксиальные пары экранированы стальными лентами, сопротивление промежуточной цепи определяется из выражения:

$$Z_3 = i\omega L_3\ \text{Ом/км}.\qquad (2.57)$$

Если внешний проводник выполнен в виде медной трубки и стального экрана из спирально наложенной ленты, то сопротивление связи такой конструкции будет равно:

$$Z_{12}^3 = Z_{12}\left[\frac{L_z}{L_z + L_{\text{вн}}}\right],\text{Ом/км},\qquad (2.58)$$

где

L_z - продольная индуктивность, обусловленная спиральными лентами, Гн/км;

$L_{\text{вн}}$ - внутренняя индуктивность стальных лент, Гн/км.

Их значения определяются из выражений:

$$L_z = \mu_2 * \left[\frac{4\pi r_c \Delta_2}{h^2}\right] * 10^{-4}\text{Гн/км}\qquad (2.59)$$

$$L_{\text{вн}} = 2\mu_2 ln * \left[\frac{r_c + \Delta_2}{r_c}\right] * 10^{-4}\text{Гн/км},\qquad (2.60)$$

Где

μ_2- относительная магнитная проницаемость стального экрана (μ_2=100-200);

Δ_2 - толщина стальных лент, мм;

h - шаг наложения стальных лент (10-20 мм).

Внешняя индуктивность L_3, создаваемая магнитным полем между внешними проводниками коаксиальных пар, определяется из

выражения:

$$L_3 = 4\mu_2 ln * \left[\frac{r_c+\Delta_2}{r_c}\right] * 10^{-4} = 2L_{\text{вн}} \text{ Гн/км} \qquad (2.61)$$

В ряде случаев для оценки взаимных влияний между коаксиальными парами пользуются по аналогии с симметричными цепями коэффициентами электромагнитной связи: электрической связью $К_{12}$ и магнитной $М_{12}$. В коаксиальных кабелях электрические связи отсутствуют, а магнитная связь, обусловленная напряженностью магнитного поля Н, определяется из выражения (2.16). Обычно коаксиальные пары изолируются диэлектриком - бумажными или пластмассовыми лентами, в этом случае можно воспользоваться выражением:

$$М_{12} \approx \frac{Z_{12}^2}{\omega L_3}, \text{Ом} \qquad (2.62)$$

При соприкасающихся внешних оголенных проводниках коаксиальных пар по всей длине переходное затухание на ближнем конце определяется выражениями (2.18) и (2.20а), на дальнем конце - (2.19), защищенность - (2.20).

Для линий из коаксиальных пар с малым затуханием (менее 5 дБ), что соответствует коротким линиям (при низких частотах передачи), формулы для расчета $А_0$ и $А_{3l}$ имеют вид при коротком замыкании в третьей цепи:

$$A_0 = A_{3l} = 201g\left|\frac{2Z_{\text{в3}}Z_{\text{в}}*\gamma_3}{Z_{12}^2*l}\right| = 201g\left|\frac{2Z_3Z_{\text{в}}}{Z_{12}^2*l}\right| \text{дБ} \qquad (2.63)$$

где

γ_3 - коэффициент распространения электромагнитных волн в третьей цепи;

$Z_{\text{в3}}$- волновое сопротивление третьей цепи.

Для холостого хода в третьей цепи эти выражения преобразуются:

$$A_0 = A_{3l} = 201g\left|\frac{4Z_{\text{в3}}Z_{\text{в}}}{Z_{12}^2*l*\gamma_3}\right| = 201g\left|\frac{4Z_3Z_{\text{в}}}{Z_{12}^2*l*\gamma_3^2}\right|, \text{дБ} \qquad (2.64)$$

Для электрически длинных линий (что соответствует высоким частотам или большой длине l) расчетные соотношения имеют вид: для короткого замыкания в третьей цепи

$$A_0 = 201g\left|\frac{4Z_{\text{в3}}Z_{\text{в}}\gamma(\gamma+\gamma_3)^2}{Z_{12}^2(2\gamma+\gamma_3)}\right| \qquad (2.65)$$

$$A_{3l} = 201g\left|\frac{Z_{в3}Z_{в}(\gamma^2-\gamma_3^2)}{Z_{12}^2} * \frac{2(\gamma^2-\gamma_3^2)}{2\gamma^2\left(e^{(\gamma-\gamma_3)^l}-1\right)+\gamma_3 l(\gamma_3^2-\gamma^2)}\right| \quad , \quad \text{дБ},$$

(2.66)

для холостого хода в третьей цепи

$$A_0 = 201g\left|\frac{4Z_{в3}Z_{в}\gamma(\gamma+\gamma_3)^2}{Z_{12}^2\gamma_3^2}\right|,\text{дБ}. \quad (2.67)$$

$$A_{3l} = 201g\left|\frac{Z_{в3}Z_{в}(\gamma^2-\gamma_3^2)}{Z_{12}^2} * \frac{2(\gamma_3^2-\gamma^2)}{2\gamma_3^2\left(e^{(\gamma-\gamma_3)^l}-1\right)+\gamma_3 l(\gamma_3^2-\gamma^2)}\right| , \text{дБ}, \quad (2.68)$$

Практически для коаксиальных кабелей для всех частот справедливо соотношение $|y_3|»|y|$. В этом случае для электрически длинных линий получаются простые соотношения:

$$A_0 = 201g\left|\frac{4Z_{в3}Z_{в}\gamma\gamma_3}{Z_{12}^2}\right|,\text{дБ}. \quad (2.69)$$

$$A_{3l} = 201g\left|\frac{2Z_{в3}Z_{в}\gamma_3}{Z_{12}^2 l}\right|, \text{дБ}. \quad (2.70)$$

Наиболее неблагоприятным является вариант, когда γ_3=γ (затухание третьей цепи мало), поэтому в ряде случаев для упрощенных расчетов принимают y_3=y. Данное неблагоприятное условие может наступать при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине. Если в указанных выше неблагоприятных случаях рассчитанные переходные затухания удовлетворяют нормам, то и при обычных условиях тем более будут соблюдаться нормы.

Добавочное переходное затухание за счет влияния соседних (кроме взаимовлияющих) пар рассчитывают по формуле:

$$\mathrm{A}_n = A + 201g\left(\frac{n}{2}\right) \text{дБ}, \quad (2.71)$$

A_n _ переходное затухание на ближнем конце (защищенность) в кабелях с числом коаксиальных пар n;

A - переходное затухание на ближнем конце (защищенность) между двумя коаксиальными парами без учета других влияющих пар

Дополнительное увеличение переходного затухания (защищенность) за счет влияния металлической оболочки можно рассчитать по формуле

$$\mathrm{A}_{об} = A + 201g\left(1+\frac{Z_3}{Z_{n-0}}\right) \text{дБ}, \quad (2.72)$$

где

A - переходное затухание без учета оболочки;

Z_{n-0} - полное сопротивление цепи, составленной из внешнего проводника коаксиальной пары и оболочки.

Для распространенного случая, когда коаксиальные пары экранированы стальными лентами, $Z_{n-0} \approx Z_3$ В этом случае $A_{об}$=6 дБ. Нормы переходного затухания для аналоговых систем передачи представлены в табл. 2.10, а для цифровых систем передачи в табл. 2.11.

Таблица 2.10 Нормы переходного затухания для аналоговых сигналов

Кабели	Пары	Частота нормирования	Норма, дБ	Коэффициент перерасчета на длину l, м
КМ(А)-4	2,6/9,4	300кГц	130	$-10lg\frac{l}{600}$
КМ-8/6	_''_	_"_	123,3	$-10lg\frac{l}{500}$
КМ(А)-4-60		4-60МГц	145	$-10lg\frac{l}{600}$
МКТ-4	1,2/4,6	60кГц	108,6	$-10lg\frac{l}{500}$
КМ-8/6			104,2	

Для цифровых систем передачи двухкабельной магистрали:

$$A_l^{pr} \geq 26 + 10lg(n-1) \quad (2.73)$$

где

n - число цифровых трактов в кабеле на полутактовой частоте.

Для однокабельной системы передачи:

$$A_0^{pr} = A_l^{pr} + \alpha l_{pr} \quad (2.74)$$

где

α - коэффициент затухания коаксиальной цепи на полутактовой частоте, дБ/км;

l_{pr}- длина регенерационного участка, км.

Таблица 2.11 Нормы переходного затухания для цифровых систем передачи

ЦСП	l_{pr}, км	A_l^{pr}(0,25 МГц) дБ пои 10^{-11} (коэффициент ошибок)	$A_l^{сл}(0{,}25МГц)$дБ
ИКМ-30	10	36	54,6

ИКМ-120	5_	52,3_	68,0
ИКМ-480	2,5	68,3	81,2
ИКМ-1920	1,2	82,2	91,5

Методические указания к расчету переходного затухания

Для расчета переходного затухания необходимо знать конструкций коаксиальной пары и ее размеры, толщину внешнего проводника, толщину экрана, шаг наложения экранных лент, толщину экранных лент, относительную магнитную проницаемость магнитного экрана.

На основании табличных данных (табл. 2.9) находят значение N для определения сопротивления связи Z_{12}.

В случае, если частота лежит выше табличных значений, экстраполируют график N, построенный по известным значениям, либо проводят расчет из выражения (2.15) или по формуле:

$$N = \frac{e^{i\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{\omega\mu_a}{\sigma}}}}{sh(\sqrt{i}*k\Delta)} \qquad (2.75)$$

где

k - коэффициент вихревых токов (табл. 2.1), 1/мм;

μ_a – абсолютная магнитная проницаемость (для меди 4л $1O^{-10}$ Гн/мм)

ω = 2πf - круговая частота, рад;

σ - Проводимость металла проводников коаксиальной пары, м/(0ммм^2)

Δ - толщина внешнего проводника коаксиальной пары, мм.

Определив N, найдем Z_{12}. Следующим этапом найдем продольную индуктивность стального экрана L_z и внутреннюю индуктивность стального экрана $L_{\text{внут}}$

После этого необходимо найти сопротивление связи с учетом экрана $Z_{12}^{э}$, индуктивность третьей промежуточной цепи L_3, волновое сопротивление коаксиальной цепи и коэффициент распространения:

$$\gamma=\alpha+i\beta. \qquad (2.76)$$

где

α - коэффициент затухания;

β- коэффициент фазы.

Зная все эти параметры, следует определить для требуемой длины переходное затухание и защищенность по предлагаемым формулам.

Для определения α и β можно пользоваться либо табличными данными [2], либо аппроксимирующими выражениями.

Для коаксиальных пар 2,6/9,4 из кабелей КМ(А)-4 и КМ-8/6 эти

аппроксимирующие выражения принимают вид:

Для коаксиальных пар 1,2/4,6 из кабелей МКТ-4 и КМ-8/6 эти ап лроксимирующие выражения принимают вид:

$$\alpha = 2.4329 * \sqrt{f} + 0.0078 * f + 0.0145, \text{дБ/км} \quad (2.77)$$

$$\beta = 21{,}791 * f + 0.281 * \sqrt{f}, \text{ рад/км} \quad (2.78)$$

Для коаксиальных пар 1,2/4,6 из кабелей МКТ-4 и КМ-8/6 эти аппроксимирующие выражения принимают вид:

$$\alpha = 5{,}259 * \sqrt{f} + 0.017 * f + 0.065, \text{дБ/км} \quad (2.79)$$

$$\beta = 23.1721 + 0{,}008 * \sqrt{f}, \text{ рад/км.} \quad (2.80)$$

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

14. Рассчитать защищенность между коаксиальными цепями 2,6/9,4 в кабеле КМ8/6, если по технической необходимости к данным цепям произвели подключение аппаратуры К-300. Длина линии 3 км. Имеется контакт между экранами коаксиальных пар. Расчёты проводить на нижней частоте системы передачи.

Решение.

Для решения этой задачи определим параметры коаксиальной пары. Толщина внешнего проводника Δ=0,3 мм. Экран из двух стальных лент толщиной по 0,15 мм. наложенных с шагом h—10 мм [1, 2]. Общая толщина экрана 0,3 мм. Относительная магнитная проницаемость материала экрана $\mu_к$ = 100. Внутренний радиус внешнего проводника - $г_ь$=4,7 мм. Внешний радиус внешнего проводника будет равен:

$$г_с = г_ь + \Delta = 4{,}7 + 0{,}3 = 5{,}0 \text{ мм.}$$

Нижняя частота системы передачи К-300 соответствует 60 кГц. Ввиду того, что требуется найти защищенность между коаксиальными цепями в линии на низкой частоте и при малой длине (линия с малыми потерями), для нахождения искомого значения воспользуемся упрощенной формулой (2.20). Из-за эффекта самоэкранирования коаксиальных пар с ростом частоты переходное затухание и защищенность увеличиваются. Наименьшее значение защищенность будет иметь на нижней частоте работы системы передачи. Если она будет соблюдаться на нижней частоте, то тем более она будет соблюдаться на более высоких частотах.

Вначале определим значение параметра N. Его величина при толщине медного внешнего проводника Δ=0,3 мм и частоте f=60 кГц

составляет 55 Ом (табл. 2.9). Сопротивление связи находится из выражения (2.15):

$$Z_{12} = \frac{10^6}{2\pi\sqrt{r_b * r_c}} * |N| = \frac{10^6}{2*3.14\sqrt{4.7*5}} * 55 = 1.81 \text{ Ом/км}$$

В формуле сопротивления связи Z_{12} коэффициент 10^6 приводит в соответствие размерность мм и км.

Для определения полного сопротивления третьей цепи с учетом экрана необходимо знать продольную и внутреннюю индуктивность цепи. Продольная индуктивность стального экрана определяется по формуле (2.59):

$L_z = \mu_2 * \left[\frac{4\pi r_c \Delta_2}{h^2}\right] * 10^{-4} = 100 * \left[\frac{4*3,14*5*0,3}{10^2}\right] * 10^{-4} = 18,8 * 10^{-4}$ Гн/км

Внутренняя индуктивность стального экрана находится из выражения (2.60).

$L_{\text{вн}} = 2\mu_2 ln * \left[\frac{r_c+\Delta_2}{r_c}\right] * 10^{-4} = 2 * 100 * \left(ln\frac{5+0.3}{5}\right) * 10^{-4} = 11.6 * 10^{-4}$ Гн/км,

Сопротивление связи на частоте 60 кГц с учетом экранных лент определим по формуле (2.58):

$$Z_{12}^3 = Z_{12}\left[\frac{L_z}{L_z+L_{\text{вн}}}\right] = 1.81 * \frac{18.8*10^{-4}}{18.8*10^{-4}+11.6*10^{-4}} = 1.12, \text{ Ом/км},$$

Полное продольное сопротивление промежуточной третьей цепи из внешних проводников коаксиальных пар Z_3 определим из выражений (2.61) и (2.57):

$Z_3 = i\omega L_3 = i\omega 2L_{\text{ВН}} = i*2-*3,14 * 60 * 10^3 *2 * 11,6 * 1O^{-4} = i *874,2$, Ом/км.

Для дальнейших расчетов необходимо знать величину волнового сопротивления и коэффициента распространения. Для нахождения вторичных параметров передачи заданных коаксиальных пар воспользуемся справочником [2]. Волновое сопротивление на частоте 60 кГц равно 77,95 Ом. Коэффициент распространения принимаем равным соответственно $\gamma = \alpha + i\beta = (0,55 + i*1,36)$ 1/км.

Исходя из полученных результатов и методических указаний, защищенность между коаксиальными цепями определим из формулы (2.20):

$$A_{зl} = 20lg\left|\frac{2Z_3 Z_в * \gamma}{Z_{12}^2 * l}\right| = A_{зl} = 20lg\left|\frac{2 * \mathrm{i} * 874.2 * 77.95 * (0.55 + \mathrm{i} + 1.36)}{1.12^2 * 3}\right| = 94.5, \text{дБ}$$

Ответ: $A_{зl} = 94.5, \text{дБ}$

15. Рассчитать переходное затухание на ближнем и дальнем конце между коаксиальными цепями 2,6/9,4 в кабеле КМ8/6, если по технической необходимости к данным цепям произвели подключение аппаратуры К-300. Имеется контакт между экранами коаксиальных пар. Длина линии 3 км. Расчеты проводить на нижней частоте системы передачи.

Решение.

Для решения задачи воспользуемся результатами, полученными в предыдущем примере. Переходное затухание на ближнем конце и защищенность на дальнем конце в коаксиальных кабелях равны для условий короткого замыкания внешних проводников коаксиальных пар. Величина защищенности была найдена в предыдущей задаче - $A_{зl}$ =94,5 дБ.

Величина переходного затухания на дальнем конце связана с защищенностью выражением (2.19). Для дальнейшего решения оценим величину потерь в коаксиальной паре. Воспользуемся табличными данными потерь [2] для указанной в условиях задачи частоты. Значение переходного затухания на дальнем конце при найденной ранее защищенности будет равно:

$$A_l = A_{зl} + \alpha l = 94.5 + 0.55 * 3 = 96.2 \text{ дБ}.$$

Ответ: A_l=96,2 дБ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. Сборник задач. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: Горячая линия - Телеком, - 2004

2. Виноградов В.В. и др. Линии автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж. д. транспорта. М. Транспорт, 1990.

3. Евсеев И.Г. Защита устройств связи и СЦБ. М. Траспорт, 1982

4. Бунин Д.А. Магистральные кабельные линии связи на железных дорогах. Изд. 2-е, М. Транспорт, 1978.

5. Кострома Т.В. Сатырев Ф.Е. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ (методические указания к курсовому проекту) - Гомель: БелГУТ, 1996.